

CAD mini projekt - PLC-szekrény szerelőlap tervezése

13. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók egy valós ipari feladatot modelleznek végig: egy PLC-szekrény szerelőlapjának megtervezését a 3D modelltől a műszaki dokumentációig.

Bevezetés

A projektalapú tervezés során a tanulók megtapasztalják a mérnöki gondolkodás lépéseit: igényfelmérés, tervezés, modellezés, ellenőrzés és dokumentálás.

Projektfeladat

- Szerelőlap méretének meghatározása, például 400 × 300 mm.
- DIN-sínek elhelyezése.
- PLC, tápegység és sorkapcsok helyének kijelölése.
- Kábelcsatornák helyének megtervezése.
- Rögzítőfuratok és kivágások kialakítása.
- 3D modell elkészítése.
- Műhelyrajz és PDF dokumentáció készítése.

Tervezési szempontok

Ügyelni kell a szerelhetőségre, a megfelelő kábelezési helyre, a hőelvezetésre, valamint a karbantartási hozzáférésre. A jó terv nemcsak működőképes, hanem könnyen gyártható és szerelhető is.

Kapcsolódás a villamos szakmához

A PLC-szekrény szerelőlapja az ipari automatizálás egyik alapvető szerkezeti eleme. A villamos technikusok rendszeresen készítenek vagy módosítanak ilyen terveket.

Gyakorlati feladat

Modellezzék a szerelőlapot, helyezték el rajta a főbb villamos elemeket egyszerű helyettesítő modellekkel, majd készítsenek robbantott ábrát és darabjegyzéket.

Valós ipari példa

Egy automatizált gyártósor átépítése során a teljes kapcsolószekrényt először CAD-ben tervezték át. A virtuális ellenőrzésnek köszönhetően a helyszíni szerelés egyetlen műszak alatt elkészült.

Történelmi áttekintés

A digitális tervezés fejlődésével a kapcsolószekrények kialakítása is egyre inkább 3D környezetben történik, amely lehetővé teszi az ütközések és a kábelutak előzetes vizsgálatát.

Összefoglalás

A projekt során a tanulók egy valós ipari feladaton keresztül alkalmazzák a CAD-modul során megszerzett ismereteiket.

Következő hét

14. hét: A projekt továbbfejlesztése - kábelcsatornák, készülékelrendezés és dokumentáció finomítása.

Mérnöki gondolat

„A sikeres projekt alapja a jól átgondolt terv és a pontos dokumentáció.”